

GEOMETRIA PLANA XVI – ESFERA

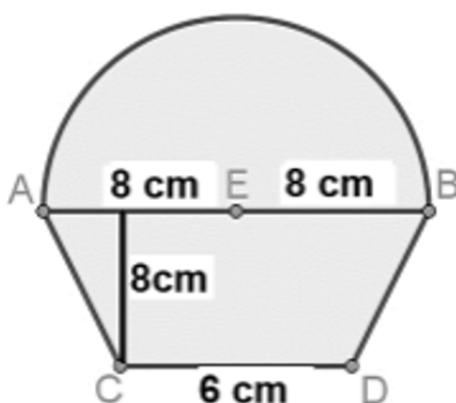
GEOMETRIA PLANA

Definição de geometria, conceitos primitivos, notações matemáticas e aplicações com os principais polígonos quanto a perímetros e áreas. Áreas e perímetros circulares.



DIRETO DO CONCURSO

1. (AVANÇA/SP/PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA/2022) Observe a figura abaixo:



Considere $\pi = 3$

A área da figura, em cm^2 , é de:

- a. 88cm^2 .
- b. 96cm^2 .
- c. 112cm^2 .
- d. 184cm^2 .
- e. 208cm^2 .



RESOLUÇÃO

Na parte inferior da figura, tem-se um trapézio. Na parte superior, tem-se um semicírculo.

Semicírculo: A_1

Trapézio: A_2

ANOTAÇÕES

$$A_2 = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

$$A_2 = \frac{(16 + 6) \cdot 8}{2} \rightarrow \frac{22 \cdot 8}{2} = 88 \text{ cm}^2$$

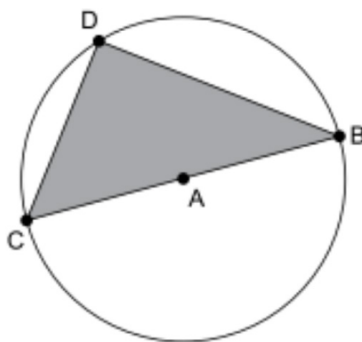
$$A_1 = \frac{\pi \cdot r^2}{2} \rightarrow \frac{3 \cdot (8)^2}{2} \rightarrow \frac{3 \cdot 64}{2} \rightarrow 3 \cdot 32 = 96 \text{ cm}^2$$

$$A_T = A_1 + A_2 \rightarrow 88 + 96 = 184 \text{ cm}^2$$



5m

2. (VUNESP/SEMAE DE PIRACICABA/2021) A figura representa o logotipo de uma empresa. Nela, pode-se identificar uma circunferência de centro A e um triângulo de vértices B, C e D, pertencentes à referida circunferência, sendo o ponto A pertencente ao lado BC do triângulo. Para a utilização desse logotipo em documentos diversos, pode-se aumentá-lo ou diminuí-lo, mantendo-se as medidas dos ângulos internos do triângulo. Se o ângulo interno do vértice B mede $\frac{4}{5}$ da medida do ângulo interno do vértice C, então a medida do menor ângulo desse triângulo é de:



- a. 46°
- b. 44°
- c. 42°
- d. 40°
- e. 38° .



RESOLUÇÃO

Quando se tem um triângulo circunscrito em uma circunferência e um dos lados desse triângulo é o diâmetro da circunferência, esse triângulo é retângulo.



10m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



15m

A soma dos ângulos internos de um polígono é: $180^\circ (n - 2)$.

A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° .

Como se trata de um triângulo retângulo, o ângulo D é 90° . Sendo assim, $B + C = 90^\circ$.

$$B = \frac{4}{5}C$$

$$B + C = 90^\circ \rightarrow \frac{4}{5}C + C = 90$$

$$\frac{4C + 5C}{5} = 90 \rightarrow \frac{9C}{5} = 90$$

$$9C = 90 \cdot 5 \rightarrow C = \frac{90 \cdot 5}{9}$$

$$C = 50^\circ$$

$$B + C = 90^\circ \rightarrow B = 90 - 50 \rightarrow B = 40^\circ$$

3. (VUNESP/PREFEITURA DE JUNDIAÍ/2021) Em uma empresa, há 18 empregados que têm curso superior e 42 que não têm o curso superior. O gráfico a seguir representa essa relação entre esses dois grupos da empresa.



20m



 Têm curso superior
 Não têm curso superior

É correto afirmar que o ângulo $\hat{A}$ tem medida igual a:

ANOTAÇÕES

- a. 150°
- b. 135°
- c. 120°
- d. 110°
- e. 108° .



RESOLUÇÃO

Total de pessoas: 60

$$60 \rightarrow 360^\circ$$

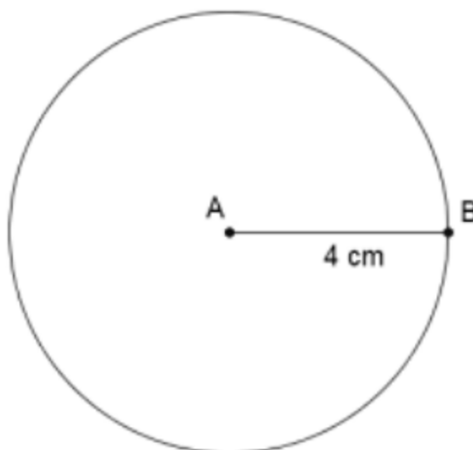
$$18 \rightarrow \hat{A}$$

$$60 \cdot \hat{A} = 18 \cdot 360$$

$$\hat{A} = \frac{18 \cdot 360}{60} \rightarrow \hat{A} = 18 \cdot 6 \rightarrow \hat{A} = 108^\circ$$

$\hat{A}$ é um ângulo obtuso.

4. (AMAUC/PREFEITURA DE ARABUTÃ/SC/2021) Analise a circunferência a seguir:



(Dado: considere $\pi = 3,14$)

Assinale a alternativa que representa corretamente o seu perímetro:

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- a. 50,24 cm
- b. 25,12 cm
- c. 20,15 cm
- d. 16,14 cm
- e. 12,56 cm.



RESOLUÇÃO

$$C = 2\pi \cdot r$$

$$C = 2 (3,14) \cdot 4$$

$$C = 6,28 \cdot 4$$

$$C = 25,12 \text{ cm}$$



GABARITO

- 1. d
- 2. d
- 3. e
- 4. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
